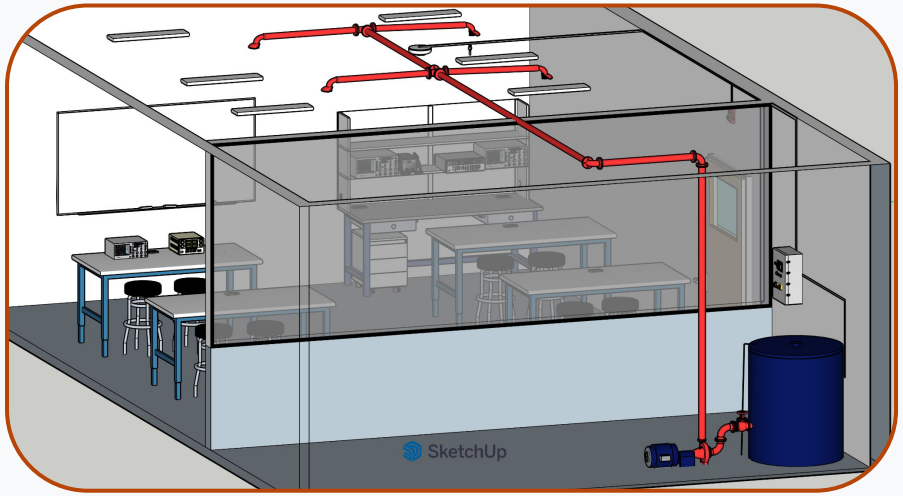
Sistema inmótico de detección temprana de incendios y alerta automatizada con controlador LOGO! V8.0



Propuesta de implementación para el Laboratorio de la Facultad Politécnica, UNA

Roddy Ivan Romero Centurión — **Miguel Matias Cardozo Barboza**

Emanuel Augusto Duré Obando — **Adolfo Abigail Jara Benítez**

Docente: Prof. Ing. Felipe R. Chena C. · Prof. Ing. Christian Ledesma A.

Dos señales confirman el incendio antes de actuar

Proponemos al laboratorio un sistema que confirma el incendio con humo y temperatura, descarga agua de forma automática y avisa al personal por Web Server y SMS, con un solo LOGO! V8.0.

2 de 2
señales, humo y temperatura, confirman el evento antes de accionar la bomba

3 s
de retardo de confirmación contra falsas alarmas

8 / 8
escenarios de prueba responden como se diseñó en LOGO! Soft Comfort

25,8 s
del inicio del fuego a la extinción, en el modelo 3D con parámetros supuestos

fire detection · industrial automation · LOGO! V8.0 · PLC programming (IEC 61131-3) · process monitoring · star-delta starting

Un laboratorio con equipos y cableado concentra el riesgo

ESCENARIO

Laboratorio de electrónica de la Facultad Politécnica, UNA: equipos, cableado y personas trabajando.

RIESGO

Combustión lenta con humo antes que llama, típica de equipos y cableado eléctrico. Detección tardía.

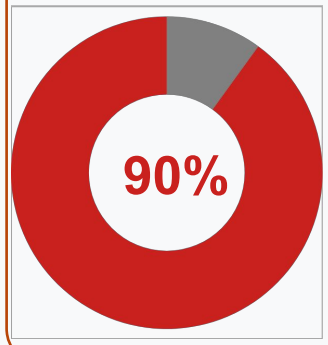
OPORTUNIDAD

Sensores, LOGO! V8.0, actuadores y supervisión web: detectar, decidir y avisar en segundos.

Ubicación del laboratorio



Dato local y costo de la inacción



Local (Paraguay): el 90% de los incendios registrados en edificaciones tenía origen eléctrico, combustión lenta o cortocircuito [1].

Internacional: las fallas eléctricas representan el 17% de los incendios en recintos educativos [2].

Costo de no automatizar: riesgo de perder equipos de laboratorio por fuego o por descargas de agua accidentales, y de paralizar las actividades académicas

¿Cómo responder más rápido que una persona, sin descargar agua por una falsa alarma?

La respuesta ante incendios depende de una persona

EFECTO CENTRAL
La detección aislada y la activación manual retrasan la respuesta o provocan descargas de agua innecesarias en el laboratorio.

C1 · CAUSA DIRECTA
Alarma por un solo criterio, humo o temperatura

C1.1 · CAUSA RAÍZ
No hay validación cruzada entre sensores
Atiende el OE2

C2 · CAUSA DIRECTA
Alarma y rociadores actúan por separado

C2.1 · CAUSA RAÍZ
Falta una lógica de arranque automático con protecciones
Atiende el OE1

C3 · CAUSA DIRECTA
Sin aviso remoto ni supervisión del estado

C3.1 · CAUSA RAÍZ
Sin comunicación integrada, Ethernet ni GSM
Atiende el OE4





Izq.: pasillo del laboratorio · Der.: boca de incendio y extintor existentes · Fotos: Laboratorio de electrónica, FP-UNA, 2026

Cinco dimensiones, cada una con su criterio

TÉCNICA

Un LOGO! cubre todo, sin módulos de expansión

5 / 8

entradas en uso; salidas 4 de 4

ACADÉMICA

Control, instrumentación y simulación replicables

8

escenarios reutilizables en el laboratorio

SOCIAL

Avisa antes que una persona y reduce la exposición

5,2 s

hasta la sirena, en simulación 3D

CIENTÍFICA

Tiempos trazables por escenario, registro cada 0,05 s

3,00 s

de confirmación; 1,00 s de tiempo muerto

ECONÓMICA

Evaluación de ROI y payback diferida al examen final

—

sin cifras en el parcial, según los lineamientos

La justificación no es una opinión: cada dimensión técnica y científica tiene un indicador medido en la simulación.

La dimensión económica se evalúa con precios reales en el examen final.

Cada objetivo se verifica con un indicador

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y simular un sistema automatizado con LOGO! V8.0, sensores y actuadores, con un modelo 3D y un simulador que representen gráfica y funcionalmente el prototipo.

OE1 ← C2.1

Elaborar el esquema de funcionamiento: entradas, procesamiento y salidas.

Indicador: retardo 3 s, tiempo muerto ≥ 1 s, paro Q1–Q3 = 0

Escenarios 3 a 6

OE2 ← C1.1

Definir y justificar sensores y actuadores según señal, precisión y operación.

Indicador: descargas por una sola señal = 0

Escenarios 1 y 2

OE3 Valida

Representar el sistema en 3D y simular sus entradas y salidas con la lógica de control.

Indicador: escenarios ejecutados en el simulador

8 de 8

OE4 ← C3.1

Propuesto: habilitar la supervisión remota por Web Server y aviso SMS.

Indicador: SMS enviado en el escenario 8

11,3 s

Meta por fijar: tiempo desde el fuego hasta el arranque de la bomba; en simulación, 9,8 s (escenario 8).

Cada causa raíz tiene un objetivo y una prueba

Causa raíz	Objetivo específico	Indicador	Verificación
C1.1 Sin validación cruzada entre sensores	OE2 Definir y justificar sensores y actuadores	Descargas por una sola señal = 0	E1 y E2
C2.1 Falta lógica de arranque automático	OE1 Elaborar el esquema de funcionamiento	Retardo 3 s; tiempo muerto 1 s; paro Q1–Q3 = 0	E3 a E6
C3.1 Sin comunicación integrada	OE4 Supervisión remota (propuesto)	Web Server accesible; SMS por CMR2020	E8
Todas —	OE3 Representar en 3D y simular	8 escenarios ejecutados, 3D y LOGO!	E1 a E8

Apoyo de la lámina 6. El OE4 es una propuesta del grupo, pendiente de confirmación del docente.

Qué aporta la propuesta frente a otras soluciones

Criterio	Solución básica (IoT / microcontrolador)	Solución industrial avanzada (PLC y bus)	Propuesta (LOGO! V8.0)
Controlador	Microcontrolador tipo Arduino (placa Durian UNO) [1]	PLC con maestros de bus [2]	**Siemens LOGO! 12/24RCE**
Detección	Gas (MQ-7) y llama infrarroja [1]	Detectores de humo y compuertas cortafuego en bus [2]	**Humo AND T ≥ 50 °C, retardo 3 s**
Actuación	Válvula solenoide y rociador [1]	Compuertas cortafuego y de extracción de humo [2]	**Bomba Y–Δ automática con protección**
Supervisión	Alertas IoT al celular (Blynk) [1]	Bus de campo, hasta 256 usuarios por PLC [2]	**Web Server, SMS (CMR2020) y gemelo 3D**
Programación	Código de microcontrolador, sin norma	IEC 61131-3 (estándar de PLC)	**IEC 61131-3 (FUP)**
Costo e impacto	Bajo; prototipo o uso doméstico	Mayor infraestructura; no es una solución compacta	**Compacto, industrial, documentado y escalable**

BRECHA

Integrar en un solo controlador compacto industrial la validación cruzada de sensores para evitar falsas alarmas, el control de potencia (arranque Y–Δ) y la supervisión remota (Web y SMS), documentando el proceso bajo el estándar IEC 61131-3 y validándolo con simulación 3D.

Referencias de la revisión

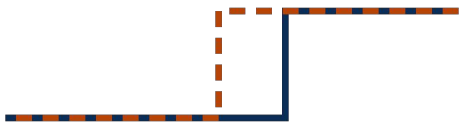
[1] N. F. Mohamad and K. Isa, "A IoT-based fire safety detection and suppression control system," Evol. Electr. Electron. Eng., vol. 5, no. 1, pp. 298–309, Apr. 2024.

[2] SCHAKO, "EasyBus: system for controlling and monitoring," SCHAKO Group. [Online]. Available: schako.com

Cuatro fundamentos sostienen el diseño

CONTROL

ON/OFF con histéresis y votación



Conecta a 50 °C y libera a 45 °C. La bomba exige humo y temperatura durante 3 s.

POTENCIA

Arranque estrella–triángulo

Directo ≈ 50 A

Estrella ≈ 17 A

La corriente baja a un tercio. T1 = 5 s, tiempo muerto de 1 s e interbloqueo.

CONTROLADOR

Ciclo de ejecución del LOGO!

Leer entradas → **Resolver bloques** → **Escribir salidas**

Comparador analógico, retardo a la conexión y relé RS, con Ethernet y Web Server.

CAMPO

Sensores y actuadores

Contacto seco · **NTC 0–10 V** · **Relé 10 A**

Los relés comandan contactores de bobina 230 V AC.

$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H = 1\,000 \cdot 9{,}81 \cdot (20/3\,600) \cdot 35 \approx 1{,}9$ kW

Sin lazo PID: control secuencial y ON/OFF

Nueve fases llevan la propuesta a un sistema instalado

1 Inicio, propuesta y aprobación
12/11/26 a 02/12/26 · 15 d

2 Ingeniería básica y relevamiento
03/12/26 a 14/12/26 · 7 d

3 Ingeniería de detalle
15/12/26 a 11/01/27 · 13 d

4 Adquisiciones y logística
23/12/26 a 18/02/27 · 35 d

5 Tablero y prueba en taller (FAT)
19/02/27 a 11/03/27 · 14 d

6 Instalación en sitio
19/02/27 a 24/03/27 · 23 d

7 Puesta en marcha y pruebas (SAT)
29/03/27 a 08/04/27 · 9 d

8 Capacitación, entrega y cierre
31/03/27 a 26/05/27 · 40 d

9 Dirección del proyecto
03/12/26 a 22/04/27 · 90 d

Dos aprobaciones del laboratorio antes de comprar: la ingeniería básica y el diseño final.

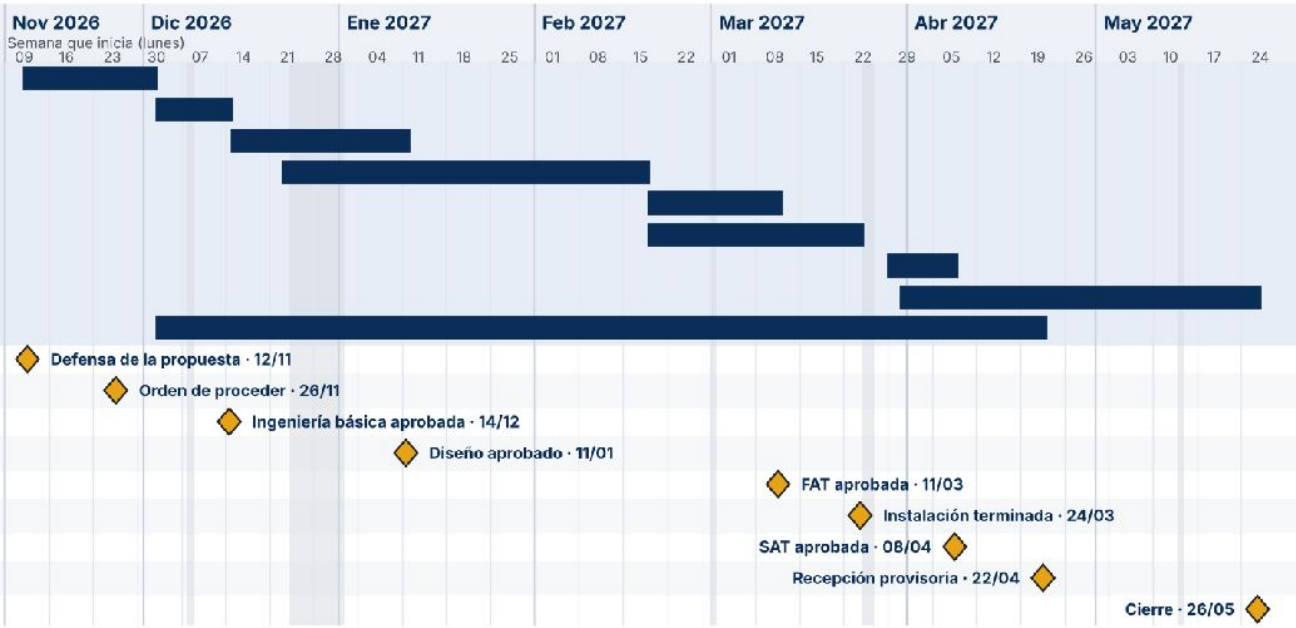
Fases secuenciales con superposición controlada. Fechas supuestas, a validar con el cliente.

Seis meses, nueve hitos y un camino crítico

Resumen por fases e hitos: implementación en el Laboratorio de la FP-UNA

Inicio 12/11/2026 · Fin 26/05/2027 · 128 días hábiles (≈ 26 semanas) · Control Automático I, Mecatrónica, FP-UNA

ID	Tarea	Responsable	Días	Inicio	Fin
1	Inicio, propuesta y aprobación		15	12/11/26	02/12/26
2	Ingeniería básica y relevamiento		7	03/12/26	14/12/26
3	Ingeniería de detalle		13	15/12/26	11/01/27
4	Adquisiciones y logística		35	23/12/26	16/02/27
5	Fabricación del tablero y prueba en taller (FAT)		14	19/02/27	11/03/27
6	Instalación en sitio		23	19/02/27	24/03/27
7	Puesta en marcha y pruebas en sitio (SAT)		9	29/03/27	08/04/27
8	Capacitación, entrega y cierre		40	31/03/27	26/05/27
9	Dirección del proyecto (transversal)		90	03/12/26	22/04/27
1.1	Presentación y defensa de la propuesta ante el cliente	Todos	0	12/11/26	12/11/26
1.3	Aprobación de la propuesta y orden de proceder (contrato)	Cliente	0	26/11/26	26/11/26
2.6	Aprobación de la ingeniería básica (cliente)	Cliente	0	14/12/26	14/12/26
3.9	Aprobación del diseño final (cliente)	Cliente	0	11/01/27	11/01/27
5.5	FAT aprobada (informe de prueba)	Roddy, Miguel	0	11/03/27	11/03/27
6.9	Instalación mecánica y eléctrica terminada	Miguel, Adolfo	0	24/03/27	24/03/27
7.7	SAT aprobada: sistema en operación	Roddy, Miguel	0	08/04/27	08/04/27
8.4	Acta de recepción provisoria (firma del cliente)	Cliente	0	22/04/27	22/04/27
8.7	Cierre del proyecto	Todos	0	26/05/27	26/05/27



Tarea del camino crítico · Tarea con holgura · Espera del cliente o del proveedor · Dirección del proyecto (transversal) · Reserva de contingencia · Hito principal · Feriado o receso (24/12 al 01/01)

Plan supuesto para una implementación real en el Laboratorio de la FP-UNA. Fechas, plazos de entrega y duraciones son estimaciones a validar con el cliente y los proveedores.

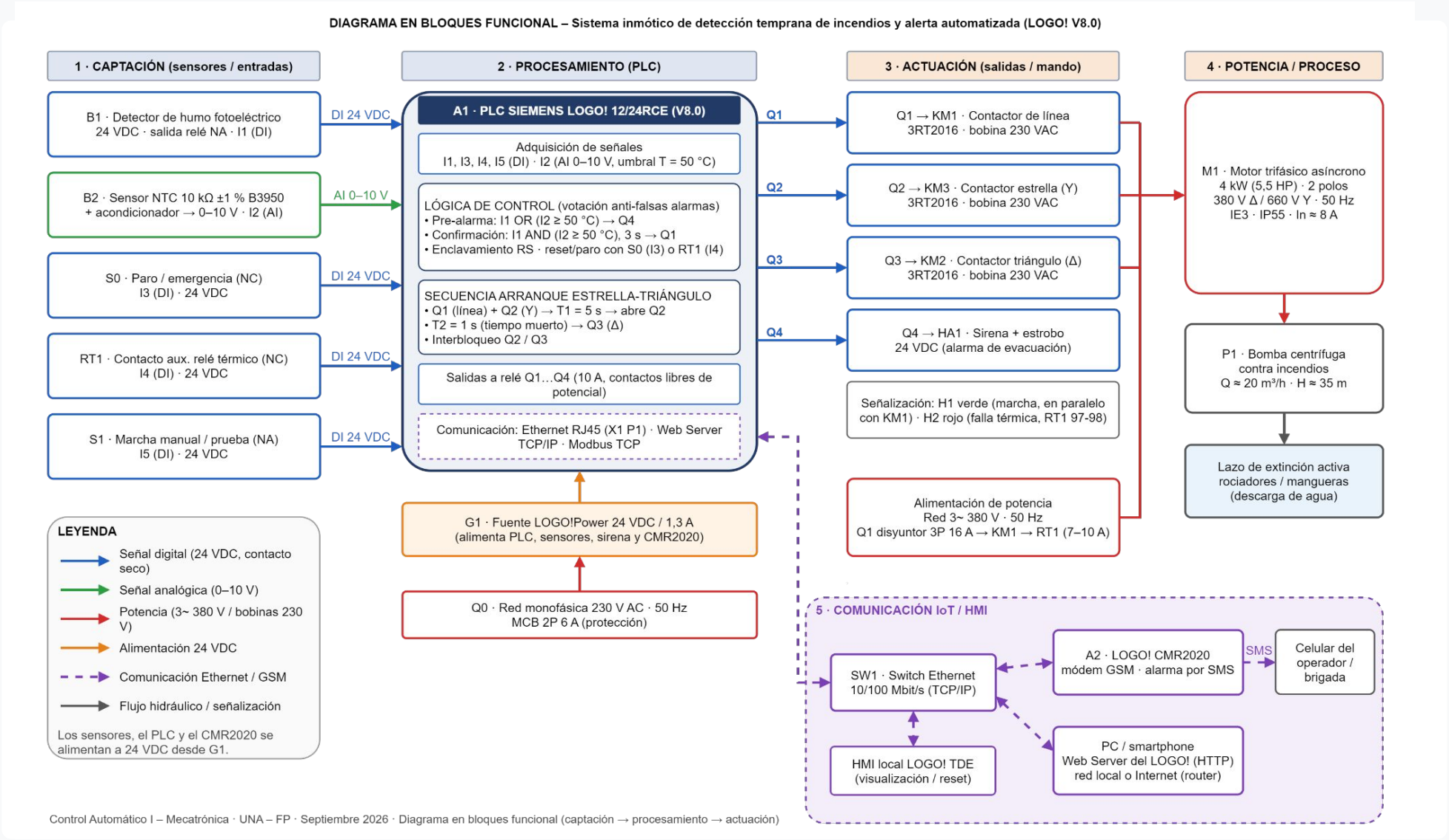
Calendario lunes a viernes. Feriados nacionales y receso de fin de año, supuestos. Plan reprogramado: defensa de la propuesta el jueves 12/11/2026.

128 d
hábiles · 12/11/26 a 26/05/27

9 hitos
de control con el cliente

10 d
de reserva de contingencia

Del campo a la interfaz de supervisión



Un controlador, siete elementos de campo



CONTROLADOR

LOGO! 12/24RCE (V8.0)

8 DI · 4 AI 0–10 V **4 relés 10 A**

Ethernet · Web Server **24 V DC**

Riel DIN

Uso: 5 de 8 entradas y 4 de 4 salidas. Sin módulos de expansión.

Elemento	Selección
B1 Humo	Fotoeléctrico 12/24 V DC, contacto NA → I1
B2 Temperatura	NTC 10 kΩ, 0–10 V → AI1
S0 · RT1	Paro NC → I3; térmico NC → I4
S1 Marcha	Pulsador NA → I5 (prueba)
KM1 a KM3	SIRIUS 3RT2016, 9 A, bobina 230 V AC
M1 · P1	Motor 4 kW, 380 V Δ; bomba 20 m³/h, 35m
HA1	Sirena y estrobo 24 V DC → Q4

En la maqueta final, pulsadores simulan los sensores y luces piloto, los actuadores; la documentación mantiene el diseño industrial. Imágenes y códigos de catálogo.

Dispositivos del sistema, con su característica principal

A1 LOGO! 12/24RCE



- Tensión de alimentación: 12V DC o 24V DC
- 8 DI, 4 AI 0–10 V, 4 relés 10 A
- Ethernet. (conector RJ45)

B1 Detector de humo



- Fotoeléctrico 12/24 V DC, contacto NA
- Temperatura de trabajo (ºC): -20 a 40
- Certificados: CE,ROHS

B2 NTC 10 kΩ



- Rango de operación −20 a 125 °C
- señal 0–10 V (0–100 °C)
- Tolerancia y exactitud de ± 1% a ± 5% a 25 °C

HA1 Sirena-Estrobo



- Referencia: P2RL-SP
- Marca: System Sensor
- 2w, 24 V, ≈100 dB

KM1–KM3 Contactor SIRIUS 3RT20160



- 9 A AC-3, bobina 230 V AC
- Potencia: 4 kW a 400 V
- 1 contacto auxiliar NA integrado

M1 · P1 Motor 4 kW y bomba

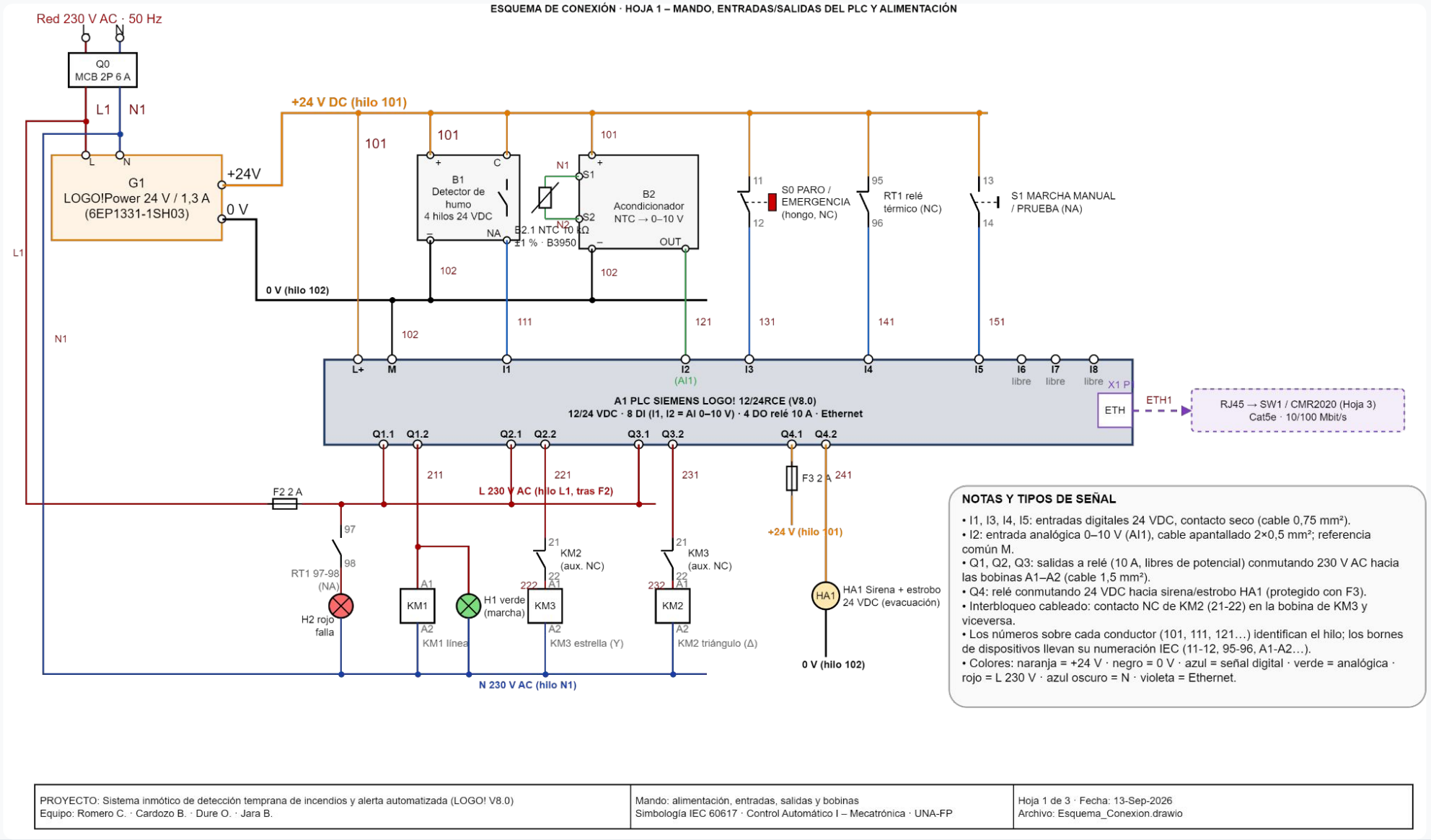


- 380 V Δ, 20 m³/h a 35m
- 4 kW (5,5 HP), 50 Hz,
- IE3, IP55 · In ≈ 8A

G1 LOGO!Power 24 V / 1,3 A · **Q0** MCB 2P 6 A, C · **Q1** MCB 3P 16 A, C · **RT1** Relé 3RU2116, 7–10 A · **HA1** Sirena y estrobo 24 V, ≈100 dB

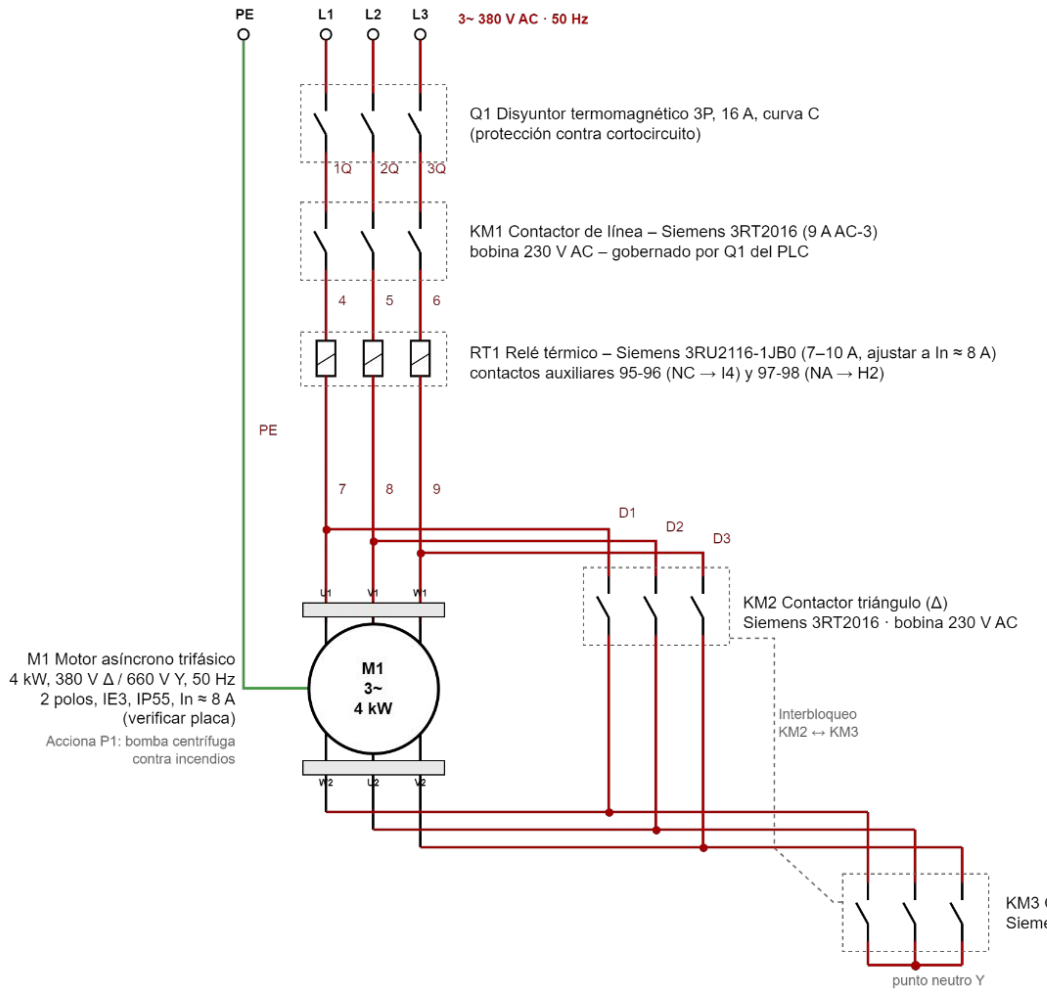
S1 Pulsador de marcha NA · **A2** LOGO! CMR2020 (GSM) · **A3** LOGO! TDE (HMI) · **SW1** SCALANCE XB005 · **F2 · F3** Fusibles 2 A

Mando, entradas y salidas del PLC



Potencia con arranque estrella–triángulo

ESQUEMA DE CONEXIÓN · HOJA 2 – CIRCUITO DE POTENCIA (ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO)



SELECCIÓN Y CÁLCULOS (motor 4 kW, 380 V)

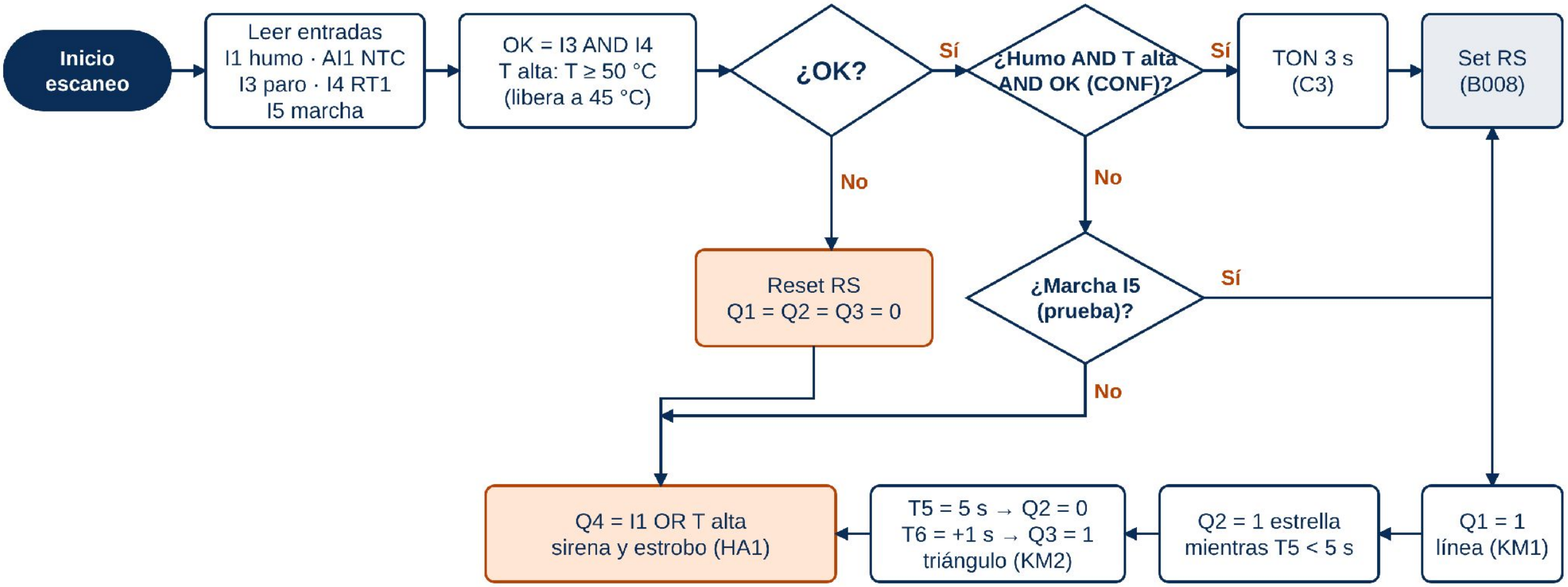
- Potencia hidráulica: $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot (20/3600) \cdot 35 \approx 1{,}9$ kW
- Potencia en el eje con η bomba ≈ 55 %: ≈ 3,5 kW → motor normalizado de 4 kW (5,5 HP).
- Corriente nominal: $In = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot \cos\varphi) = 4000 / (\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}886 \cdot 0{,}86) \approx 8$ A.
- Arranque directo ≈ 6–7·In ≈ 50 A; en estrella ≈ 1/3 → ≈ 17 A (par ≈ 1/3).
- Corrientes por contactor: KM1 (línea) ≥ In ≈ 8 A · KM2 (Δ) ≥ 0,58·In ≈ 4,6 A · KM3 (Y) ≥ 0,33·In ≈ 2,7 A → 3RT2016 (9 A, AC-3) para los tres.
- RT1 en serie con KM1 (recorre In): ajuste ≈ 8 A. Q1 16 A curva C.
- Conductor de potencia: 2,5 mm² Cu (PE 2,5 mm²).
- El motor debe ser de 380 V en triángulo (placa 380 V Δ / 660 V Y) para poder arrancar en Y-Δ en red 3~ 380 V.
- Secuencia (PLC): KM1 + KM3 (Y) → 5 s → abre KM3 → 1 s → cierra KM2 (Δ).
- Bobinas A1–A2 de KM1/KM2/KM3 a 230 V AC: ver Hoja 1 (Q1, Q3, Q2 del PLC).

CÓDIGOS DE HILO (potencia)

L1, L2, L3: red 3~ 380 V · 1Q–3Q: salida de Q1 · 4–6: salida de KM1 · 7–9: salida de RT1 (= U1, V1, W1 del motor)
D1–D3: conexiones de KM2 hacia W2, U2, V2 (triángulo): U1–W2, V1–U2, W1–V2
W2, U2, V2 unidos por KM3 en el punto neutro Y
PE: conductor de protección verde-amarillo conectado a la carcasa del motor

PROYECTO: Sistema inmótico de detección temprana de incendios y alerta automatizada (LOGO! V8.0) Equipo: Romero C. · Cardozo B. · Dure O. · Jara B.	Potencia 3~ 380 V: Q1, KM1, RT1, KM2, KM3 y motor M1 Simbología IEC 60617 · Control Automático I – Mecatrónica · UNA-FP	Hoja 2 de 3 · Fecha: 13-Sep-2026 Archivo: Esquema_Conexion.drawio

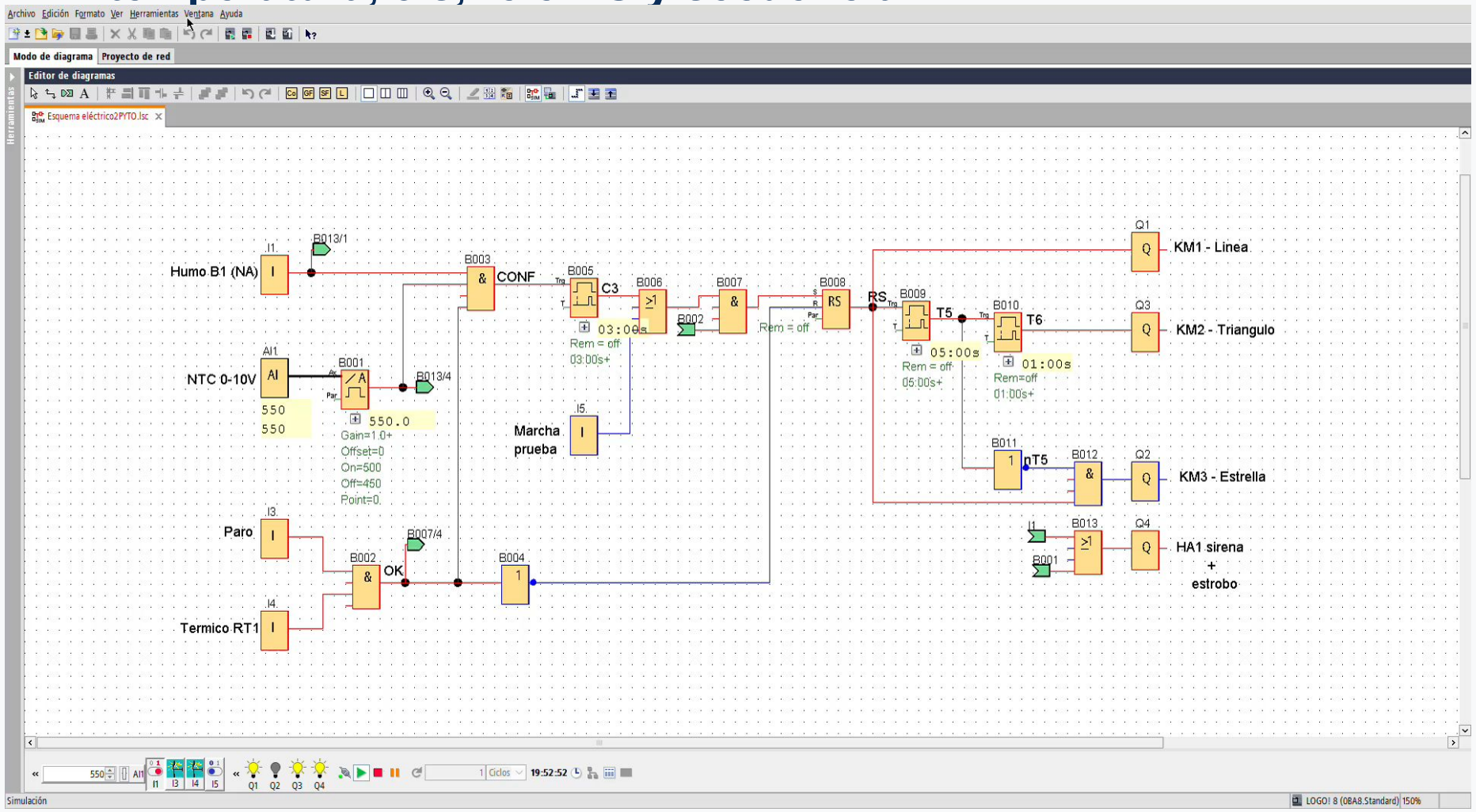
Cada ciclo: verificar OK, confirmar, enclavar y secuenciar



Q4 actúa en todo ciclo, con independencia del RS; el ciclo vuelve a empezar al terminar.

Lógica según el programa FUP de LOGO! Soft Comfort (B001 a B013). Sin la condición OK, ni la marcha ni la confirmación pueden activar el RS.

Humo AND temperatura, 3 s, relé RS y secuencia Y–Δ



B001 comparador 50 / 45 °C | **B002 OK = I3 AND I4** | **B003 CONF** | **B005 TON 3 s** | **B008 relé RS** | **B009 T5 = 5 s** | **B010 T6 = 1 s** | **B013 Q4 = I1 OR T alta**

El estado llega a PC, celular y SMS

WEB SERVER

PC y celular: humo, temperatura, bomba y alarma. Display TDE local.

AVISO SMS

El CMR2020 envía el mensaje al confirmarse el evento (11,3 s en el 3D).

GEMELO DIGITAL

Simulador 3D propio en WebGL, con las mismas E/S. No está conectado al PLC real.



La lógica superó los ocho escenarios de prueba

8 / 8

escenarios responden como se diseñó en LOGO! Soft Comfort y en el simulador 3D

INCENDIO COMPLETO EN EL MODELO 3D (ESCENARIO 8)

5,2 s	9,8 s	15,8 s	25,8 s
Sirena Q4	Arranca en estrella	Marcha en triángulo	Fuego extinguido

SEGURIDAD POSITIVA

Mientras S0 o RT1 estén accionados, el relé RS permanece en reset: no hay rearranque. Al soltarlos, la secuencia solo reinicia tras una nueva confirmación de 3 s.

Verificación: la lógica cumple el diseño. Validación con maqueta física y mediciones: examen final.

Ocho escenarios, ocho resultados esperados

N.º	Condición de prueba	Resultado esperado	3D	LOGO!
E1	Solo humo (I1)	Q4 = 1; Q1 a Q3 = 0: sin descarga	✓	✓
E2	Solo T ≥ 50 °C (AI1)	Q4 = 1; Q1 a Q3 = 0: la votación exige ambas	✓	✓
E3	Humo + T alta durante 3 s	Q1 + Q2 a los 3 s; RS enclava	✓	✓
E4	Secuencia estrella–triángulo	Q2 se apaga a los 5 s; Q3 a 1 s después; sin solape	✓	✓
E5	Paro S0 (I3)	Q1 a Q3 = 0; RS en reset	✓	✓
E6	Disparo del térmico RT1 (I4)	Q1 a Q3 = 0; RS en reset	✓	✓
E7	Marcha de prueba S1 (I5)	Q1 + Q2 de inmediato; Q3 a los 6 s; RS mantiene	✓	✓
E8	Incendio completo	Q4, luego Q1 + Q2 y Q3; SMS en el CMR2020	✓	✓

✓ = el resultado coincide con lo diseñado. Apoyo de la lámina 20.

Un aporte concreto y límites declarados

INNOVACIÓN

Validación cruzada de dos sensores, arranque estrella–triángulo y supervisión web y SMS en un controlador compacto, documentado y simulado en 3D.

RIESGOS Y LÍMITES

- El modelo de fuego usa parámetros supuestos.
- Falta la prueba en maqueta física.
- El paro actúa por software; PL no evaluado.
- El SMS aún no está en el programa FUP.

PRÓXIMOS PASOS

- Examen final: maqueta con pulsadores y luces.
- Costos reales, ROI y payback.
- Confirmar el cronograma con el laboratorio.

Solicitamos al laboratorio la aprobación para la orden de proceder.

La automatización no reemplaza al ingeniero; reemplaza el error humano.

Qué se hizo, cómo y con qué resultado

OBJETIVO

Automatizar la detección y la respuesta ante incendios en un laboratorio con un LOGO! 12/24RCE (V8.0), supervisado por Web Server y SMS.

METODOLOGÍA

Requisitos, hardware y esquemas, modelo 3D y simulador, pruebas por escenarios y maqueta física.

HERRAMIENTAS

LOGO! Soft Comfort V8.0, simulador 3D propio en WebGL, SketchUp y planos con símbolos IEC 60617.

RESULTADOS

8 de 8 escenarios responden como se diseñó, en 3D y en LOGO! Soft Comfort: sin descarga con una sola señal y sin solape entre estrella y triángulo.

Simulación 3D: realizada **Soft Comfort: 8 de 8** **Maqueta física: examen final**

Lista de componentes y características

Ref.	Componente	Característica
A1	LOGO! 12/24RCE	8 DI, 4 relés, Ethernet
G1	LOGO!Power	24 V DC / 1,3 A
Q0	MCB 2P 6 A, C	230 V AC, mando
B1	Detector de humo	12/24 V DC, NA
B2	NTC 10 kΩ	0–10 V (0–100 °C)
S0 · S1	Pulsadores 22 mm	NC paro · NA marcha
HA1	Sirena + estrobo	24 V DC · ≈ 100 dB
H1 · H2	Pilotos LED	230 V AC, verde y rojo
F2 · F3	Fusibles	2 A, mando y sirena

Ref.	Componente	Característica
Q1	MCB 3P 16 A, C	380 V AC, potencia
KM1–KM3	SIRIUS 3RT2016	9 A AC-3 · 230 V AC
RT1	Relé 3RU2116	7–10 A, 1 NC + 1 NA
M1	Motor 4 kW IE3	380 V Δ · In ≈ 8 A
P1	Bomba centrífuga	20 m³/h · 35 m
SW1	SCALANCE XB005	5 puertos 10/100
A2	LOGO! CMR2020	GSM, SMS de alarma
A3	LOGO! TDE	HMI local, 24 V DC

Las hojas de datos completas se descargan del fabricante y se agregan como anexo; esta lámina solo resume.